BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5461 / 5462

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology (Objective)

حیاتیات (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5461

Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ کاٹ کر یا ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. If a scientist is studying the method of inserting human insulin gene in bacteria. Which branch of biology may this be:

(A) Anatomy
(B) Physiology
(C) Biotechnology
(D) Pharmacology

ایک سائنسدان انسانی انسولین کا جین بیکٹیریا میں داخل کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کر رہا ہے۔ یہ بائیولوجی کی کون سی شاخ ہو سکتی ہے؟

(A) اناٹومی
(B) فزیالوجی
(C) بائیوٹیکنالوجی
(D) فارماکولوجی

Q2. What is true about Volvox?

(A) Unicellular prokaryotes
(B) Unicellular eukaryotes
(C) Colonial eukaryotes
(D) Multicellular eukaryotes

والووکس کے بارے میں کیا درست ہے؟

(A) یونی سیلولر پروکیریوٹس
(B) یونی سیلولر یوکیریوٹس
(C) کولونیل یوکیریوٹس
(D) ملٹی سیلولر یوکیریوٹس

Q3. Malaria is caused due to:

(A) Bacteria
(B) Corona
(C) Virus
(D) Plasmodium

ملیریا کی وجہ کون بنتا ہے؟

(A) بیکٹیریا
(B) کورونا
(C) وائرس
(D) پلازموڈیم

Q4. The richest biodiversity is found in:

(A) Temperate regions
(B) Tropics regions
(C) Polar regions
(D) Desert regions

سب سے زیادہ بائیوڈائیورسٹی پائی جاتی ہے:

(A) ٹیمپریٹ علاقوں میں
(B) ٹراپکس علاقوں میں
(C) پولر علاقوں میں
(D) صحرائی علاقوں میں

Q5. Smooth endoplasmic reticulum is the area in a cell which synthesis:

(A) Polysaccharides
(B) Proteins
(C) Lipids
(D) DNA

سموتھ اینڈوپلازمک ریٹی کولم سیل کے اندر وہ مقام ہے جہاں تیار کیا جاتا ہے:

(A) پولی سیکرائیڈز
(B) پروٹینز
(C) لپڈز
(D) ڈی این اے

Q6. Which of the following stage of cell division is very different for animals and plants?

(A) Metaphase
(B) Karyokinesis
(C) Telophase
(D) Cytokinesis

سیل ڈویژن کا کون سا مرحلہ جانوروں اور پودوں میں بہت مختلف ہوتا ہے؟

(A) میٹافیز
(B) کیریوکائنیسز
(C) ٹیلوفیز
(D) سائٹوکائنیسز

Q7. How many kinds of enzymes are known?

(A) 1000
(B) 2000
(C) 3000
(D) 4000

انزائمز کی کتنی اقسام ہیں؟

Q8. In which component of the leaf cell, chlorophyll is present?

(A) Stroma
(B) Thylakoids
(C) Plasma membrane
(D) Cytoplasm

پتے کے سیلز کے کس حصے میں کلوروفل پایا جاتا ہے؟

(A) سٹروما
(B) تھائلاکائڈز
(C) پلازما ممبرین
(D) سائٹوپلازم

Q9. Chlorophyll pigment absorbs maximum light:

(A) Green and blue
(B) Green and red
(C) Green only
(D) Red and blue

کلوروفل پگمنٹ کون سی روشنی کو زیادہ جذب کرتا ہے؟

(A) سبز اور نیلی
(B) سبز اور سرخ
(C) صرف سبز
(D) سرخ اور نیلی

Q10. In stomach, pepsinogen is converted into :

(A) Pepsin
(B) Bicarbonates
(C) HCL
(D) Gastrin

معدے میں پیپسینوجن کو کس میں تبدیل کیا جاتا ہے؟

(A) پیپسن
(B) بائی کاربونیٹ
(C) ہائیڈروکلورک ایسڈ
(D) گیسٹرن

Q11. The diseases of kwashiorkor and marasmus may be due to:

(A) Mineral deficiency
(B) Over-intake of nutrients
(C) Protein energy malnutrition
(D) Dietary fibers

کواشیورکور اور مرازمس کی بیماریوں کی وجہ کیا ہے؟

(A) منرلز کی کمی
(B) نیوٹرینٹس کا زیادہ لے لینا
(C) پروٹین انرجی مل نیوٹریشن
(D) ڈائٹری فائبرز

Q12. Which of these blood cells are responsible for blood clotting?

(A) Platelets
(B) Erythrocytes
(C) Neutrophils
(D) Basophils

خون کے کون سے سیلز بلڈ کلاٹنگ بنانے کے ذمہ دار ہیں؟

(A) پلیٹ لیٹس
(B) اریتھروسائٹس
(C) نیوٹروفیلز
(D) بیسوفیلز

Biology (Subjective)

حیاتیات (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

QSection - I. Section - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. [2x5=10]

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Explain macromolecules with two examples.

میکرو مالیکیولز کو دو مثالوں سے واضح کریں۔

(ii) What is population level? Give an example.

پاپولیشن لیول کیا ہے؟ ایک مثال دیں۔

(iii) Define parasitological and pharmacology.

پیراسائٹالوجی اور فارماکولوجی کی تعریف کریں۔

(iv) What is quina quina plant? Explain.

کوئینا کوئینا پودا کیا ہے؟ وضاحت کریں۔

(v) Differentiate between quantitative and qualitative observations.

مقداری اور خاصیتی مشاہدات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(vi) What is the difference between law and principle?

لا اور پرنسپل میں کیا فرق ہے؟

(vii) What is the difference between thylakoid and stroma?

تھائلاکائڈ اور سٹروما میں کیا فرق ہے؟

(viii) How can you differentiate between transmission electron microscope and scanning electron microscope?

آپ ٹرانسمیشن الیکٹران مائیکروسکوپ اور اسکیننگ الیکٹران مائیکروسکوپ میں کیسے فرق واضح کر سکتے ہیں؟

Q3. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. [2x5=10]

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What are the defects of two - Kingdom classification system?

دو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں کون سی خرابیاں تھیں؟

(ii) Differentiate between taxonomy and systematics.

ٹیکسانومی اور سسٹمیٹکس میں فرق کریں۔

(iii) Mule is not classified into species. why?

خچر کو کسی سپیشیز میں کلاسیفائی نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟

(iv) Write down the functions of cell plate (Phragmoplast).

سیل پلیٹ کے افعال لکھیے (فراگموپلاسٹ)۔

(v) Write the significance of Mitosis in cell replacement.

سیلز کی تبدیلی میں مائٹوسز کی اہمیت بیان کریں۔

(vi) Give example of diploid and haploid cells.

ڈپلائیڈ اور ہیپلائیڈ سیلز کی مثال دیں۔

(vii) Define photosynthesis and write the equation of photosynthesis.

فوٹو سنتھیسز کی تعریف کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔

(viii) Define light reaction of photosynthesis.

فوٹو سنتھیسز کے لائٹ ری ایکشن کی تعریف کریں۔

Q4. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. [2x5=10]

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Differentiate between the intracellular and extra cellular enzymes.

انٹرا سیلولر اور ایکسٹرا سیلولر انزائمز میں تمیز کیجیے۔

(ii) Which model of enzyme action mechanism is suitable. State it.

انزائم ایکشن میکانزم کے ماڈلز میں سے کون سا ماڈل موزوں ہے؟ اسے بیان کیجیے۔

(iii) Draw labeled diagram of stomach.

معدے کی لیبل شدہ ڈایا گرام بنائیے۔

(iv) Enlist the effects produced due to over intake of vitamin 'A' and 'D' in human body.

وٹامن 'A' اور 'D' کے زیادہ استعمال کے انسانی جسم پر اثرات لکھیے۔

(v) Requirement of balanced diet for adult is more than old age persons. Why?

بوڑھوں کی بجائے نوجوانوں کو متوازن خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟

(vi) What is meant by vascular system?

ویسکولر سسٹم سے کیا مراد ہے؟

(vii) Why is dengue fever dangerous for human?

ڈینگی فیور انسان کے لیے کیوں خطرناک ہے؟

(viii) What is meant by cardiac cycle?

کارڈیک سائیکل سے کیا مراد ہے؟

Section - II

QSection - II. Section - II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any two questions from the following: [9x2=18]

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5.

(a) [4] Write any four professions which can be adopted after biological studies.

ایسے چار پیشے لکھیے جن کو بائیولوجی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنایا جا سکتا ہے۔

(b) [5] Describe how transportation of food takes place in plants?

پودوں میں خوراک کی ترسیل کس طرح ہوتی ہے؟

Q6.

(a) [4] What do you know about National conservation strategy for biodiversity? Explain it.

بائیوڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے قومی حکمت عملی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔

(b) [5] How would you distinguish between aerobic and anaerobic respiration? Explain anaerobic respiration.

آپ ایروبک اور این ایروبک ریسپائریشن میں فرق کیسے کریں گے؟ این ایروبک ریسپائریشن کی وضاحت کریں۔

Q7.

(a) [4] Describe the muscle tissue along with its types.

مسل ٹشو اور اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔

(b) [5] What are the environmental hazards related to the use of fertilizers?

فرٹیلائزرز کے استعمال سے ماحول پر کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

GROUP – II

Biology (Objective)

حیاتیات (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5462

Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ کاٹ کر یا ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The branch of biology which deals with study of drugs is:

(A) Anatomy
(B) Physiology
(C) Pharmacology
(D) Histology

بائیولوجی کی وہ شاخ جس میں ادویات کا مطالعہ کیا جاتا ہے:

(A) اناٹومی
(B) فزیالوجی
(C) فارماکولوجی
(D) ہسٹالوجی

Q2. The group of organisms in which all members are absorptive in nature.

(A) Protista
(B) Animalia
(C) Bacteria
(D) Fungi

آرگنزمز کا ایک ایسا گروپ جس میں تمام ممبرز ابزارپٹو نیچر کے ہوتے ہیں:

(A) پروٹسٹا
(B) اینیمیلیا
(C) بیکٹیریا
(D) فنجائی

Q3. "Plasmodium is cause of malaria" is an example of:

(A) Observation
(B) Hypothesis
(C) Deduction
(D) Theory

"پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے" یہ ایک مثال ہے:

(A) مشاہدہ
(B) ہائپو تھیسز
(C) ڈیڈکشن
(D) تھیوری

Q4. In which season Hubara bustard flies to Pakistan from Soviet territory?

(A) Summer
(B) Spring
(C) Autumn
(D) Winter

کون سے موسم میں ہو بارہ بسٹرڈ سوویت ٹیریٹری سے نقل مکانی کر کے پاکستان آتا ہے؟

(A) گرمی
(B) بہار
(C) خزاں
(D) سردی

Q5. The cell wall of prokaryotes is made up of :

(A) Peptidoglycan
(B) Cellulose
(C) Cholesterol
(D) Chitin

پروکیریوٹس کی سیل وال بنی ہوتی ہے:

(A) پیپٹیڈوگلائکن
(B) سیلولوز
(C) کولسٹرول
(D) کائٹن

Q6. In which phase of meiosis crossing over takes place?

(A) Prophase I
(B) Prophase II
(C) Metaphase I
(D) Metaphase II

می اوسز کی کون سی فیز میں کراسنگ اوور ہوتی ہے؟

(A) پروفیز I
(B) پروفیز II
(C) میٹافیز I
(D) میٹافیز II

Q7. At high temperature the globular structure of enzyme is lost because they are made up of:

(A) Glucose
(B) Fatty Acids
(C) Minerals
(D) Amino Acids

زیادہ ٹمپریچر پر انزائمز کا گلوبیولر سٹرکچر قائم نہیں رہتا کیونکہ یہ بنے ہوتے ہیں:

(A) گلوکوز
(B) فیٹی ایسڈز
(C) منرلز
(D) امائنو ایسڈز

Q8. Acetyl - COA compound is produced in Kreb cycle which is composed of:

(A) 5-Carbon
(B) 4-Carbon
(C) 3-Carbon
(D) 2-Carbon

کریبز سائیکل میں بننے والا ایسیٹائل کوا ے کمپاؤنڈ بنا ہوتا ہے:

(A) 5-کاربن
(B) 4-کاربن
(C) 3-کاربن
(D) 2-کاربن

Q9. During respiration glycolysis occurs in:

(A) Cell membrane
(B) Cytoplasm
(C) Mitochondria
(D) Ribosome

ریسپائریشن کے دوران گلائکولائسز کا عمل ہوتا ہے:

(A) سیل ممبرین
(B) سائٹوپلازم
(C) مائٹوکونڈریا
(D) رائبوسوم

Q10. In rod cell of retina of eye rhodopsin is formed by the combination of :

(A) Vit A + Myoglubin
(B) Vit A + Collegen
(C) Vit A + Opsin
(D) Vit A + Tubulin

آنکھ کے ریٹینا کے راڈ سیلز کے اندر روڈوپسن بنتی ہے:

(A) وٹامن A + مایوگلوبن
(B) وٹامن A + کولیجن
(C) وٹامن A + آپسن
(D) وٹامن A + ٹیوبلن

Q11. In digestive system of human being villi are found in:

(A) Esophagus
(B) Stomach
(C) Large intestine
(D) Small intestine

انسان کے نظام انہضام میں ولائی پائے جاتے ہیں:

(A) ایسوفیگس میں
(B) معدہ میں
(C) لارج انٹسٹائن میں
(D) سمال انٹسٹائن میں

Q12. Out of your chambers of heart the thinnest wall is of :

(A) Left atrium
(B) Right atrium
(C) Left ventricle
(D) Right ventricle

دل کے چار خانوں میں سے سب سے زیادہ پتلی دیوار ہوتی ہے:

(A) بایاں ایٹریم
(B) دایاں ایٹریم
(C) بایاں وینٹریکل
(D) دایاں وینٹریکل

Biology (Subjective)

حیاتیات (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

QSection - I. Section - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. [2x5=10]

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is the definition of Biophysics?

بائیوفزکس کی تعریف کیا ہے؟

(ii) What are the scientific names of mustard and frog?

سرسوں اور مینڈک کے سائنسی نام کیا ہیں؟

(iii) Define the highest level in the levels of organization of organisms.

جانداروں کی تنظیم کے درجات میں اعلیٰ ترین درجے کی تعریف کریں۔

(iv) How would you express characteristics of hypothesis?

آپ ہائپوتھیسز کی خصوصیات کیسے بیان کریں گے؟

(v) What is a control group in the experiments?

تجربات میں کنٹرول گروپ سے کیا مراد ہے؟

(vi) What do you know about incubation period?

انکیوبیشن پیریڈ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(vii) How would you demonstrate characteristics of smooth muscles?

آپ سموتھ مسلز کی خصوصیات کا مظاہرہ کیسے کریں گے؟

(viii) What is active transport? Give an example.

ایکٹو ٹرانسپورٹ کیا ہے؟ ایک مثال دیں۔

Q3. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. [2x5=10]

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down any two importance of biodiversity.

بائیوڈائیورسٹی کی کوئی سی دو اہمیت بیان کریں۔

(ii) What are the major threats to the biodiversity in modern time?

جدید دور میں بائیوڈائیورسٹی کو کون سے بڑے خطرات ہیں؟

(iii) Why viruses are excluded from five kingdom classification system?

کیوں وائرسز کو فائیو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم سے باہر رکھا گیا؟

(iv) What is the role of apoptosis in eliminating damaged cells?

تباہ شدہ سیلز کو ختم کرنے کے لیے ایپوپٹوسز کا کیا کردار ہے؟

(v) How is the regeneration occur in the living organism?

جاندار میں ری جنریشن کیسے ہوتی ہے؟

(vi) Describe the cell cycle.

سیل سائیکل بیان کریں۔

(vii) How are oxidation-reduction reactions involved in energy transfer in living organism?

جاندار میں انرجی کے تبادلے میں آکسیڈیشن ریڈکشن ری ایکشنز کس طرح حصہ لیتے ہیں؟

(viii) Describe the role of electron transport chain during cellular respiration.

سیلولر ریسپائریشن میں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کا کردار بیان کریں۔

Q4. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. [2x5=10]

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) How saturation of active sites take place?

ایکٹو سائٹس کی سیچوریشن کیسے ہوتی ہے؟

(ii) How change in PH effects the enzyme action?

پی۔ایچ میں تبدیلی کس طرح انزائم کے کام کرنے پر اثر انداز ہوتی ہے؟

(iii) Which are the causes of Gastric ulcer?

گیسٹرک السر کی وجوہات کون سی ہیں؟

(iv) Which are sources of soluble dietary fibre?

سولیوبل ڈائٹری فائبر کے ذرائع کون سے ہیں؟

(v) Differentiate between saturated and unsaturated fatty acids.

سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز میں فرق بیان کریں۔

(vi) What is cardiac diastole?

کارڈیک ڈائیسٹول کیا ہوتا ہے؟

(vii) Differentiate between source & sink and how sink is converted into source.

سورس اور سنک میں فرق بیان کریں۔ سنک سورس میں کیسے بدلتا ہے؟

(viii) What is leukemia?

لیوکیمیا کیا ہے؟

Section - II

QSection - II. Section - II

حصہ دوم

> Note: Note: Attempt any two questions from the following: [9x2=18]

> نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5.

(a) [4] Explain relationship of Biology with four other branches of science.

بائیولوجی کا سائنس کی چار شاخوں کے ساتھ تعلق واضح کریں۔

(b) [5] Write the ABO Blood group system in detail.

ABO بلڈ گروپ سسٹم کی تفصیلی وضاحت کریں۔

Q6.

(a) [4] Explain the base for establishing five kingdoms of living organisms.

جانداروں کے پانچ کنگڈمز بنانے کی کیا وجہ ہے؟ واضح کریں۔

(b) [5] Define bioenergetics and explain that why ATP is called as cell's Energy Currency.

بائیوانرجیٹکس کی تعریف کریں اور اسے۔ ٹی۔ پی۔ کی بطور سیل انرجی کرنسی کی وضاحت کریں۔

Q7.

(a) [4] Write a comprehensive note on endoplasmic reticulum (ER).

اینڈوپلازمک ریٹی کولم پر جامع نوٹ لکھیں۔

(b) [5] What are the reasons of diseases like rickets and Osteomalacia?

رکٹس اور اوسٹیوملیشیا جیسی بیماریوں کی کیا وجہ ہے؟ وضاحت کریں۔